Acceso Universitario en Chile: Análisis de Datos y Brechas

Ian Cuevas, Marcelo Lara, Bastián Icarte, Luca Galaz
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
Curso: Computación Científica con Python
Profesor: Luis Veas Castillo
Año: 2026

***Resumen*—Este informe analiza las dinámicas de ingreso a la educación superior en Chile mediante el uso de computación científica y datos oficiales del DEMRE. Se examina la transición de la PSU a la PAES, evaluando el impacto del enfoque por competencias en la reducción de brechas. El análisis integra variables como el NEM, Ranking, género y dependencia administrativa para diagnosticar la equidad del sistema. Los resultados preliminares confirman la persistencia de desigualdades socioeconómicas, pero validan la efectividad de programas de acción afirmativa como PACE y +MC. Se proponen soluciones basadas en evidencia para fortalecer la justicia evaluativa nacional.**

***Conceptos Claves*—Acceso universitario, PAES, Brechas de género, Rendimiento académico, NEM, Ranking, Chile.**

I. Introducción

El sistema de admisión chileno ha enfrentado históricamente una tensión entre excelencia y equidad. Durante décadas, la PSU fue criticada por su énfasis en contenidos que no todos los establecimientos lograban cubrir equitativamente [1]. A partir de 2023, la PAES marcó un cambio de paradigma hacia la medición de competencias esenciales para el éxito universitario [2]. Este cambio implicó una revisión de la escala (100-1.000 puntos) y el uso de la Teoría de Respuesta al Ítem (IRT) para mayor precisión.

Siguiendo el flujo de trabajo en computación científica propuesto por el profesor Luis Veas Castillo [3], el rendimiento se modela como:

$$P = f(N, R, D, G, C) \tag{1}$$

Donde P es el puntaje, N el NEM, R el Ranking, D la Dependencia, G el Género y C el Contexto. Al finalizar este análisis, se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cómo ha impactado la transición PSU-PAES en la brecha de puntajes entre colegios públicos y privados?
- ¿Existe una correlación significativa entre el NEM y el desempeño en pruebas M1/M2 diferenciada por género?
- ¿De qué manera programas como PACE han modificado la composición de la matrícula en sectores vulnerables?

II. Evolución de los Instrumentos de Selección

La transición buscó corregir fallas detectadas en auditorías como el Informe Pearson, que señalaba que la PSU exacerbaba desigualdades al evaluar contenidos no cubiertos en la educación pública [1].

II-A. La Era de la PSU y la Transición (PDT)

La PSU (2003-2020) se centró en el saber curricular, forzando un ordenamiento que no siempre reflejaba la habilidad absoluta del sujeto. La Prueba de Transición (PDT, 2020-2022) actuó como puente reduciendo contenidos e integrando competencias.

II-B. PAES y la Teoría de Respuesta al Ítem (IRT)

La PAES utiliza el modelo IRT, donde el puntaje depende de la dificultad intrínseca del ítem y la habilidad del postulante, permitiendo comparaciones entre aplicaciones de invierno y regular [4, 16].

III. Factores Académicos: NEM y Ranking

La trayectoria escolar es el predictor más robusto del éxito universitario [1].

III-A. Notas de Enseñanza Media (NEM)

El puntaje NEM transforma linealmente el promedio de 1° a 4° medio [5]. En 2025, las mujeres lideran con una brecha de +53 puntos [6]. No obstante, existe preocupación por la inflación de notas en colegios particulares [11].

III-B. Ranking de Notas

El Ranking premia la posición relativa del estudiante respecto al promedio histórico de su colegio [7, 8]. Reconoce el mérito en contexto, permitiendo que destacados en liceos vulnerables obtengan el máximo de 1.000 puntos [9, 10].

IV. Análisis de Brechas y Desigualdad

IV-A. Dependencia Administrativa

Los colegios particulares pagados concentran el alto rendimiento (ver Cuadro I). Solo el 13 % de los estudiantes en el top 5 % nacional proviene del sector público, pese a representar más del 30 % de la matrícula [11].

Cuadro I
Promedio PAES por Dependencia Administrativa

Dependencia	Promedio 2024	Promedio 2025
Particular Pagado	734,3	742,7
Part. Subvencionado	587,4	597,4
Municipal	553,3	562,0
Servicio Local (SLE)	538,1	546,0

IV-B. Brechas de Género

Las mujeres superan en NEM (+53 pts), pero enfrentan brechas negativas en Matemática M1 (-36 pts) y Ciencias (-16 pts) [6]. La política +MC ha elevado la representación femenina en STEM de un 28,9 % a un 31,1 % [12, 13].

V. Solución Propuesta

Para responder a las preguntas planteadas, se propone un análisis multidimensional basado en microdatos oficiales. El enfoque utiliza herramientas de computación científica (Python, Pandas, Seaborn) para procesar grandes volúmenes de datos y validar hipótesis sobre la equidad del sistema.

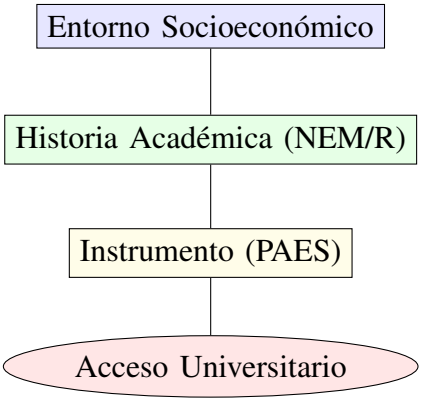
V-A. Dimensiones y Origen de Datos

Se han definido cuatro dimensiones críticas para el estudio, obtenidas de fuentes validadas:

- **Socioeconómica:** Dependencia administrativa y decil de ingreso. Fuente: Portal de Datos Abiertos DEMRE (https://portal-transparencia.demre.cl/portal-base-datos).
- **Género:** Diferencias en rendimiento M1/M2. Fuente: Informe de Brechas de Género SIES 2025 (https://educacionsuperior.mineduc.cl/).
- **Territorial:** Desempeño regional y comunal. Fuente: Reportes de Resultados DEMRE 2025-2026.
- **Académica:** Correlación NEM/Ranking con puntajes PAES. Fuente: Bases de Microdatos del Mineduc.

V-B. Diagrama del Problema

El siguiente diagrama describe la interacción de las variables en el modelo de acceso universitario:



VI. Análisis Preliminares

En esta sección se presentan visualizaciones clave que sustentan el diagnóstico inicial. Siguiendo las directrices del curso, los gráficos analizan la varianza y distribución de los datos.

VI-A. Evolución de Brecha de Puntajes Matemática (PSU-PAES)

Se utiliza un gráfico de líneas para evaluar cómo ha variado temporalmente la diferencia de puntajes promedio entre establecimientos públicos y privados. Es vital para evidenciar visualmente que, a pesar del cambio metodológico y de escala hacia la PAES, la desigualdad estructural se mantiene casi intacta, utilizándose como punto de partida para justificar la necesidad de analizar factores de ingreso más equitativos.

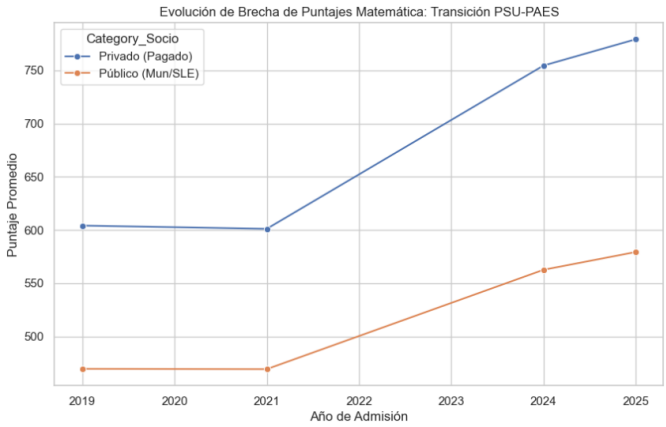


Figura 1. Comparativa de puntajes promedio según dependencia escolar.

VI-B. Análisis de Correlación NEM vs. Matemática M1

Este análisis permite evaluar la relación entre la trayectoria académica previa (NEM) y el desempeño en la prueba de Competencia Matemática 1 (M1), identificando patrones de justicia evaluativa desglosados por género.

Como se observa en la Fig. 2, existe una correlación positiva y lineal en ambos grupos, lo que confirma que el rendimiento escolar es un predictor robusto del éxito en la PAES. Sin embargo, se evidencia una brecha de género estructural: para un mismo nivel de NEM, las líneas de regresión muestran que el género masculino obtiene puntajes superiores en la prueba de matemática. Esto sugiere que la disparidad no responde a una falta de competencia previa durante la enseñanza media, sino a factores extrínsecos al aula o sesgos en el instrumento de evaluación, validando la necesidad de programas de acción afirmativa como +MC.

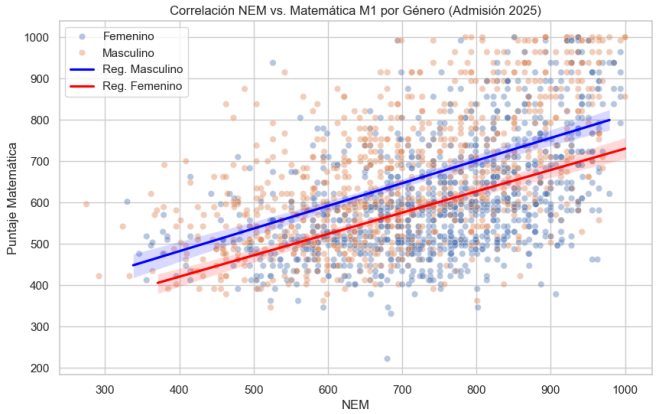


Figura 2. Correlación entre Puntaje NEM y PAES Matemática M1 por género (Admisión 2025).

VI-C. Tendencia de Admisiones Universitarias vía PACE

Se utiliza un gráfico de evolución temporal para analizar el flujo de estudiantes matriculados a través del programa de inclusión PACE entre los años 2019 y 2025. Los datos revelan un alza significativa en los periodos 2019-2021, seguida de un declive hacia 2024-2025. Es vital para evidenciar visualmente las fluctuaciones en la efectividad de estas políticas de acceso alternativo, utilizándose para abrir el debate sobre cómo la vulnerabilidad de los establecimientos de origen se traduce en menores competencias técnicas y académicas frente a los colegios particulares o subvencionados, afectando directamente sus posibilidades de admisión sostenida.

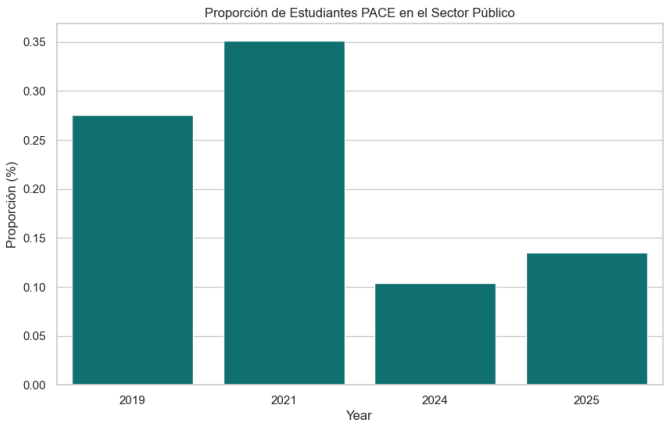


Figura 3. Evolución de estudiantes ingresados a la educación superior mediante cupo PACE.

VI-D. *Distribución Territorial del Rendimiento*

Para abordar la dimensión territorial, se analiza la variabilidad de los resultados según la ubicación geográfica del postulante, utilizando una comparativa regional.

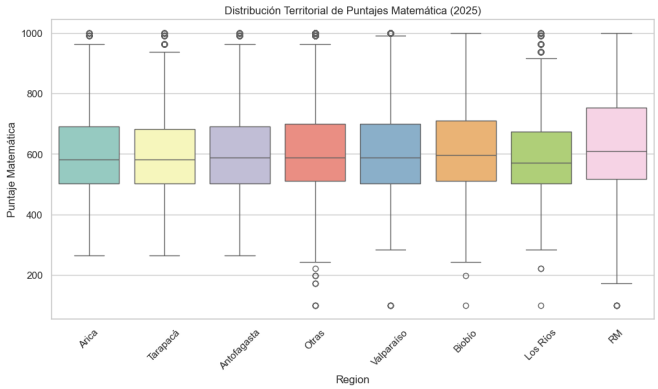


Figura 4. Distribución de puntajes Matemática M1 por regiones (Admisión 2025).

Este diagrama de cajas compara cómo se distribuyen los puntajes de la prueba de Matemáticas entre distintas regiones del país. El gráfico de cajas de la prueba de Matemáticas (2025) evidencia una clara desigualdad territorial. La Región Metropolitana concentra los rendimientos más altos, presentando una mediana y un tercer cuartil visiblemente superiores al resto del país. En contraste, zonas como Los Ríos muestran distribuciones más bajas, lo que confirma que la brecha de rendimiento tiene un fuerte componente geográfico asociado a la centralización académica. Este gráfico evidencia de manera muy visual la desigualdad geográfica en el rendimiento, sin necesidad de entrar en estadísticas complejas.

VII. Discusión y Perspectiva de Expertos

Expertos como Cristián Bellei sostienen que el sistema chileno funciona como un mercado con "ghettos" de aprendizaje [1]. Claudio Ramos Zincke analiza cómo el mérito legitima la selección social mediante la técnica psicométrica [2]. Padilla Fuentes (2025) añade que el contexto socioeconómico explica la mayor parte de la varianza en matemáticas [4].

VIII. Conclusiones

La transición hacia la PAES representa el hito más significativo en la búsqueda de justicia evaluativa en Chile desde la PAA. El cambio hacia una medición de competencias ha permitido reducir el sesgo de contenidos que penalizaba a la educación pública [1, 16]. Sin embargo, la brecha de género y la segregación territorial persisten como desafíos que ningún test estandarizado puede resolver por sí solo [15]. Se requiere de un fortalecimiento estructural de la educación pública para garantizar igualdad de oportunidades [18].

Referencias

[1] C. Bellei, *El gran experimento*, LOM, 2015.
[2] C. Ramos Zincke, *El dispositivo de selección universitaria*, UAH, 2023.
[3] L. Veas Castillo, *Flujos de trabajo en Computación Científica*, UACh, 2026.
[4] G. B. Padilla Fuentes, "Contexto escolar en matemáticas", *Persp. Educ.*, 2025.
[5] DEMRE, "Reporte de Resultados Proceso 2025", U. de Chile, 2025.
[6] SIES, *Informe de Brechas de Género 2025*, Mineduc, 2025.
[7] F. Gil, "Ranking de notas como factor de equidad", *Rev. de Ed.*, 2014.
[8] UNESCO, *Políticas de equidad y Ranking en Chile*, 2017.
[9] Mineduc, "Normativa Admisión 2026", 2025.
[10] Subsesup, *Compendio de ponderaciones*, 2026.
[11] Acción Educar, "Análisis brechas público-privadas PAES", 2025.
[12] Mineduc, "Reporte Política +MC", 2024.
[13] SIES, *Participación femenina en STEM*, 2024.
[14] DEMRE, "Resultados Territoriales 2025", 2025.
[15] J. J. Brunner, *Educación Superior en Chile*, UDP, 2011.
[16] L. Varas, "IRT y Justicia Evaluativa", *Serie Técnica DEMRE*, 2024.
[17] Mineduc, *Evaluación de impacto PACE*, 2024.
[18] Mineduc, *Política Nacional de Inclusión*, 2025.